

Labo 15

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **Handelswetenschappen, bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Sander Vandeputte

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Opdracht: paragrafen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec suscipit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec suscipit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec suscipit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec suscipit.

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Paragrafen</title>
  <link rel="stylesheet" href="../styles/paragrafen.css">
</head>
<body>

<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec
suscipit.</p>
<p class="belangrijk"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Donec suscipit.</p>
<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec
suscipit.</p>
<p class="belangrijk"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Donec suscipit.</p>

<script src="../scripts/paragrafen.js"></script>

</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  // deze code wordt pas uitgevoerd als de pagina volledig is ingeladen
  let element = document.getElementsByClassName("belangrijk");

  for (let i = 0; i < element.length; i++) {
    element[i].className += " opvallend";
  }
};
window.addEventListener("load", setup);
```

Opdracht: demo slider

Waar wordt de event listener gekoppeld aan de slider?

in de setup

Waarom moeten we die op twee soorten events koppelen?

Chrome en Safari verwarren "change" en "input".

In de CSS file wordt nergens een rode kleur opgegeven, waar wordt dan wel de rode kleur van het blokje ingesteld?

Door deze regel: `colorDemos[0].style.backgroundColor="red";`

Waarom schrijven we telkens `sliders[0]` en `colorDemos[0]` en niet gewoon `sliders` of `colorDemos`?

`getElementByClassName` geeft een collectie terug want meerdere HTML elementen kunnen dezelfde klasse hebben. Hier heeft iedere klasse maar 1 element en kunnen we gewoon de eerste waarde nemen (op plaats 0)

Waar vind je de CSS-properties die programmatorisch werden ingesteld?

In Chrome Developer Tools -> Elements -> rechts in Styles-paneel -> Styles -> bovenaan bij `element.style`. Daar komen alle inline styles die door JavaScript zijn toegevoegd, zoals de rode achtergrondkleur van het blokje.

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <title>Demonstratie slider</title>
  <link rel="stylesheet" href="../styles/demo_slider.css">
</head>
<body>
<div>
  <p>Open het console venster, versleep daarna de slider hieronder en
  kijk welke berichten er komen</p>
  <input type="range" class="slider" value="50" min="0" max="100">
</div>
<div>
  <p>Een gekleurd blokje :</p>
  <div class="colorDemo"></div>
</div>
<script src="../scripts/demo_slider.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  let colorDemos=document.getElementsByClassName("colorDemo");
  let sliders = document.getElementsByClassName("slider");

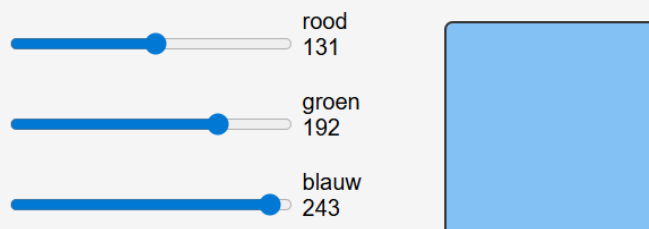
  // we moeten zowel op het input als het change event reageren,
  // zie http://stackoverflow.com/questions/18544890
  sliders[0].addEventListener("change", update);
  sliders[0].addEventListener("input", update);

  // maak het blokje rood
  colorDemos[0].style.backgroundColor="red";
}

const update = () => {
  let sliders = document.getElementsByClassName("slider");
  let value=sliders[0].value;
  console.log("de waarde van de slider is momenteel : "+value);
}

// dit is de eerste regel code die uitgevoerd wordt,
// de bovenstaande functie declaraties introduceren
// enkel de functies en voeren ze niet uit natuurlijk.
//
// Onderstaande zorgt ervoor dat de setup functie wordt
// uitgevoerd zodra de DOM-tree klaar is.
window.addEventListener("load", setup);
```

Opdracht: Colorpicker



HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <title>Colorpicker</title>
  <link rel="stylesheet" href="../styles/colorpicker.css">
</head>
<body>

<div class="container">
  <div class="sliders">

    <div>
      <input type="range" class="rood_slider" min="0" max="255">
      <span>
        <span>rood</span>
        <span id="rood_value"> 255 </span>
      </span>
    </div>
    <div>
      <input type="range" class="groen_slider" min="0" max="255">
      <span>
        <span>groen</span>
        <span id="groen_value"> 128 </span>
      </span>
    </div>
    <div>
      <input type="range" class="blauw_slider" min="0" max="255">
      <span>
        <span>blauw</span>
        <span id="blauw_value"> 128 </span></span>
      </span>
    </div>
  </div>
  <div id="color-box"></div>
</div>
<script src="../scripts/colorpicker.js"></script>
</body>
</html>
```

CSS:

```
html, body{
  height: 100%;
  margin: 0;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f5f5f5;
  padding: 30px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.container {
  display: flex;
```

```

        gap: 40px;
        align-items: center;
    }

    .sliders > div {
        margin-bottom: 20px;
    }

    .sliders span {
        display: inline-block;
        width: 60px;
    }

    input[type="range"] {
        width: 200px;
    }

    #color-box {
        width: 150px;
        height: 150px;
        border: 2px solid #333;
        border-radius: 6px;
    }

```

JavaScript:

```

const setup = () => {
    const roodSlider = document.getElementsByClassName("rood_slider")[0];
    const groenSlider = document.getElementsByClassName("groen_slider")[0];
    const blauwSlider = document.getElementsByClassName("blauw_slider")[0];

    const roodValue = document.getElementById("rood_value");
    const groenValue = document.getElementById("groen_value");
    const blauwValue = document.getElementById("blauw_value");

    const colorBox = document.getElementById("color-box");

    const updateColor = () => {
        const r = roodSlider.value;
        const g = groenSlider.value;
        const b = blauwSlider.value;

        roodValue.textContent = r;
        groenValue.textContent = g;
        blauwValue.textContent = b;

        colorBox.style.backgroundColor = `rgb(${r}, ${g}, ${b})`;
    };

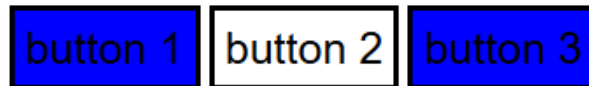
    roodSlider.addEventListener("input", updateColor);
    groenSlider.addEventListener("input", updateColor);
    blauwSlider.addEventListener("input", updateColor);

    updateColor();
};

window.addEventListener("load", setup);

```

Opdracht: kleurenwisselaar



HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>kleurenwisselaar</title>
  <link rel="stylesheet" href="../styles/kleurenwisselaar.css">
</head>
<body>

  <div>
    <button>button 1</button>
    <button>button 2</button>
    <button>button 3</button>
  </div>

<script src="../scripts/kleurenwisselaar.js"></script>
</body>
</html>
```

CSS:

```
html, body{
  height: 100%;
  margin: 0;
}

body{
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

button {
  background-color: white;
  border: 3px solid black;
  padding: 5px;
  font-size: 20px;
}

button.pressed {
  background-color: blue;
}
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  const knoppen = document.getElementsByTagName("button");

  for (let i = 0; i < knoppen.length; i++) {
    knoppen[i].style.backgroundColor = "white";
  }

  for (let i = 0; i < knoppen.length; i++) {
    knoppen[i].addEventListener("click", () => {
      const knop = knoppen[i];

      if (knop.style.backgroundColor === "white") {
        knop.style.backgroundColor = "blue";
      } else {
        knop.style.backgroundColor = "white";
      }
    });
  }
};

window.addEventListener("load", setup);
```

Opdracht: producten

Product	Prijs	Aantal	BTW	Subtotaal
Product 1	10.00 Eur	2	6%	21.20 Eur
Product 2	15.00 Eur	8	21%	145.20 Eur
Product 3	12.20 Eur	3	21%	44.29 Eur
Totaal				210.69 Eur

Herbereken

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Producten</title>
  <link rel="stylesheet" href = "../styles/producten.css">
</head>
<body>

<div class = "center">
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Product</th>
      <th>Prijs</th>
      <th>Aantal</th>
      <th>BTW</th>
```



```

        <th>Subtotaal</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
    <td>Product 1</td>
    <td class="prijs">10.00 Eur</td>
    <td><input type="number" class="aantal" value="0"></td>
    <td class="btw">6%</td>
    <td class="subtotaal">0.00 Eur</td>
</tr>

<tr>
    <td>Product 2</td>
    <td class="prijs">15.00 Eur</td>
    <td><input type="number" class="aantal" value="0"></td>
    <td class="btw">21%</td>
    <td class="subtotaal">0.00 Eur</td>
</tr>

<tr>
    <td>Product 3</td>
    <td class="prijs">12.20 Eur</td>
    <td><input type="number" class="aantal" value="0"></td>
    <td class="btw">21%</td>
    <td class="subtotaal">0.00 Eur</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4"><b>Totaal</b></td>
    <td id="totaal">0.00 Eur</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<button id="herbereken">Herbereken</button>
</div>

<script src="../../scripts/producten.js"></script>

</body>
</html>

```

CSS:

```

html, body {
    height: 100%;
    margin: 0;
}

body{
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

table, th, td {
    border: 1px solid;
}

td {
    text-align: left;
}

```

Javascript:

```
const setup = () => {
  const prijzen = document.getElementsByClassName("prijs");
  const aantallen = document.getElementsByClassName("aantal");
  const btwWaarde = document.getElementsByClassName("btw");
  const subtot = document.getElementsByClassName("subtotaal");
  const eindTotaal = document.getElementById("totaal");

  const herbereken = () => {
    let totaal = 0;

    for (let i = 0; i < prijzen.length; i++) {

      let prijsString = prijzen[i].textContent;
      let prijs = parseFloat(prijsString);
      let aantal = parseInt(aantallen[i].value);
      let btwString = btwWaarde[i].textContent;
      let btw = parseInt(btwString);
      let subtotaal = prijs * aantal * (1 + btw / 100);
      subtotaal = subtotaal.toFixed(2);
      subtot[i].textContent = subtotaal + " Eur";
      totaal += parseFloat(subtotaal);

    }
    eindTotaal.textContent = totaal.toFixed(2) + " Eur";
  };
  document.getElementById("herbereken").addEventListener("click",
herbereken);
};
window.addEventListener("load", setup);
```